

压力变送器

Cerabar PMC 系列

PMC133/133IZ/134(Z)/330/430Z

PMC531/534(Z)/535(Z)/536(Z)

表压 / 绝压测量仪表，采用陶瓷电容式或扩散硅压阻式压力传感器，模拟量输出，量程 4kPa...40MPa



应用

Cerabar PMC 系列产品可解决以下测量问题：

- 可用于测量气体、蒸汽和液体的表压和绝压。
- 适用于大、中型设备上和生产过程控制中的压力测量。
- 本质安全型 (Exia) 产品适用于爆炸危险区 0 区的压力测量。
- 隔爆型 (Exd) 产品适用于爆炸危险区 1 区的压力测量。
- 粉尘防爆型 (ExDTP DT) 产品适用于爆炸危险区 Zone 10 区的压力测量。

特点

- 二线制输出(4...20)mA
- 测量精度 $\pm 0.2\%FS / \pm 0.5\%FS$
- 采用陶瓷电容式压力传感器或扩散硅压阻式压力传感器 (量程 > 7MPa 产品)
 - 温度影响小
 - 重复性高
 - 长期稳定性好
- 过载压力为测量满度压力的 10 倍至 100 倍
- 不锈钢 316 过程连接件，具有多种过程连接型式和规格
- POM 塑料或压铸铝合金外壳，防护等级 IP65
- 具有标准型，部分型号产品具有本安型、隔爆型和粉尘防爆型

北京瑞普恩德斯豪斯仪表有限公司

Beijing Endress+Hauser Ripeness Instrumentation Co., Ltd



主菜单

目录

打印

目录

Cerabar PMC 系列压力变送器概述	1
PMC133 型压力变送器	6
PMC133IZ 型压力变送器 [隔爆型]	8
PMC134(Z)型压力变送器	11
PMC330 型压力变送器 [粉尘防爆型]	15
PMC430Z 型压力变送器 [本质安全型]	17
PMC531/534(Z)/535(Z)/536(Z)压力变送器概述	20
PMC531型压力变送器	22
PMC534(Z)型压力变送器	25
PMC535(Z)型压力变送器	29
PMC536(Z)型压力变送器	33
Cerabar PMC系列压力变送器标准量程表	37
PMC133 型压力变送器选型表	7
PMC133IZ型压力变送器 [隔爆型] 选型表	10
PMC134型压力变送器选型表	13
PMC134Z型压力变送器 [防爆型] 选型表	14
PMC330型压力变送器 [粉尘防爆型] 选型表	16
PMC430Z型压力变送器 [本质安全型] 选型表	19
PMC531型压力变送器选型表	24
PMC534型压力变送器选型表	27
PMC534Z型压力变送器 [防爆型] 选型表	28
PMC535型压力变送器选型表	31
PMC535Z型压力变送器 [防爆型] 选型表	32
PMC536型压力变送器选型表	35
PMC536Z型压力变送器 [防爆型] 选型表	36

Cerabar PMC 系列压力变送器概述

由德国恩德斯+豪斯测量与控制有限公司(德国E+H公司)在八十年代中期开发推出的PMC系列产品, 技术先进, 性能优越, 且具体积小、重量轻、安装简便等特点, 是目前理想的压力测量仪表。

该产品已由北京瑞普恩德斯豪斯仪表有限公司与德国E+H公司合作生产, 其生产方式采用SKD 散件装配生产。

多年来, 该系列产品已广泛应用于国内工业生产及市政设施的各个领域。

PMC 系列产品采用最先进的电子陶瓷技术, 无中介液的干式压力测量技术, 厚膜电子技术, SMT 技术和 PFM 信号传输技术。它与目前使用的电容式压力变送器比较, 有两个显著不同的技术差别。

一是测量元件采用新兴的陶瓷材料; 二是测量元件内无中介液体, 是完全固体的。[该陶瓷测量元件获得西德专利]。

因而 PMC 系列产品获得了优越的技术性能, 其主要技术特点如下:

- 抗过载和抗冲击能力强。过压可达量程的数倍至百倍。
例如: 量程 0...10kPa 的可承受过压达 1MPa, 即允许过压 100 倍。
甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏, 且对测量精度毫无影响。
- 稳定性高。每年优于 0.1% 满量程。这个技术指标已达到智能型压力仪表水平。

- 温度漂移小。由于取消了压力测量元件中的中介液, 因而传感器不仅获得了很高测量精度, 且受温度梯度影响极小; $\pm 0.15\%/10^{\circ}\text{C}$, 当温度从 -20°C 变到 $+70^{\circ}\text{C}$ 时, 温度变化的影响小于 1%。
- 适用性广。PMC 系列产品具有多种型号、多种过程连接形式, 多种制作材料, 因而可适应工业测量中的各种场合及介质。不仅有钢材接头还有钛材接头。可适用于介质温度从 -40°C 至 $+350^{\circ}\text{C}$ 。
- 安装维修简便。因为产品结构独特, 简单合理, 且体积小、重量轻, 故无须支架, 无须水平安装, 可直接、任意位置安装在管路上, 而不影响零点。

工作原理

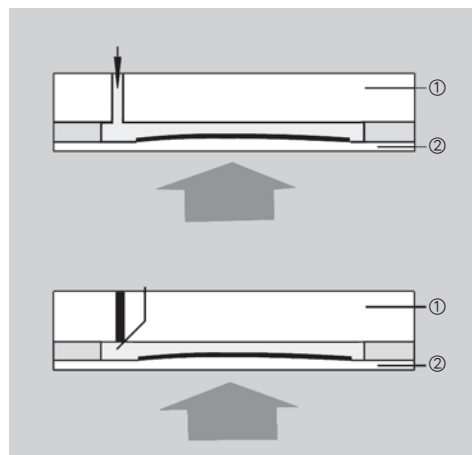
介质压力直接作用于陶瓷膜片, 使测量膜片产生偏移。

正常的压力使膜片偏移 0.025mm。

超压状态也只使膜片偏移 0.1mm。

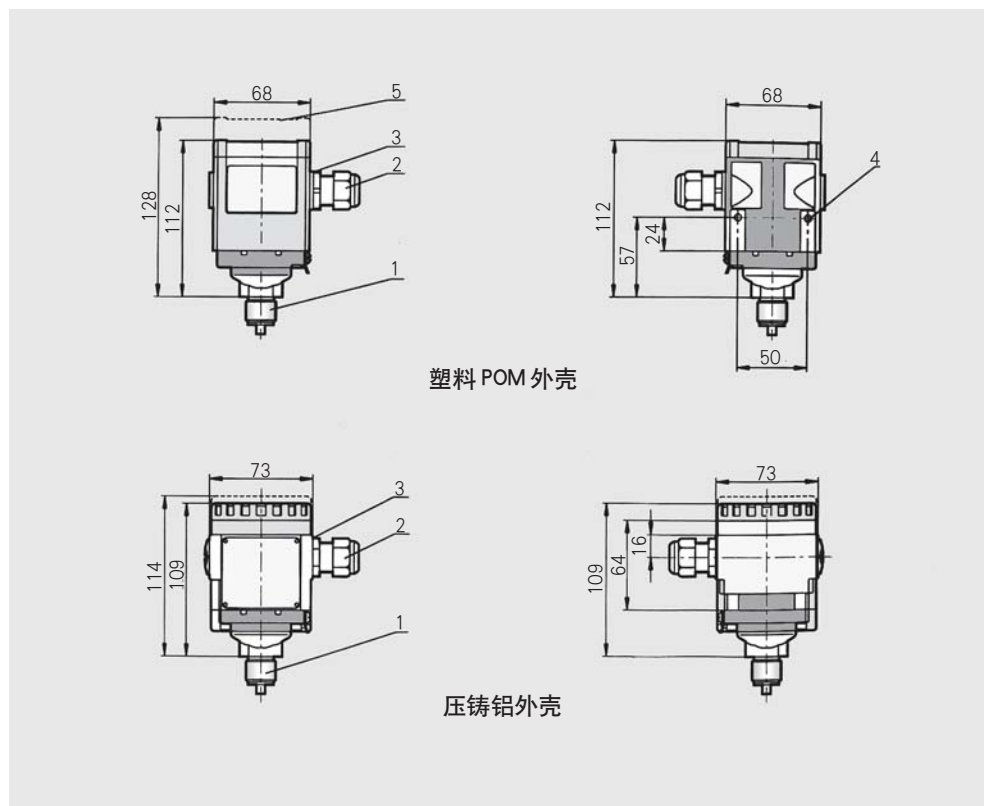
此时, 测量膜片贴到了陶瓷支架上, 避免了损坏。

膜片位移产生的电容量, 由与其直接连接的电子部件检测, 放大和转换为标准信号输出。



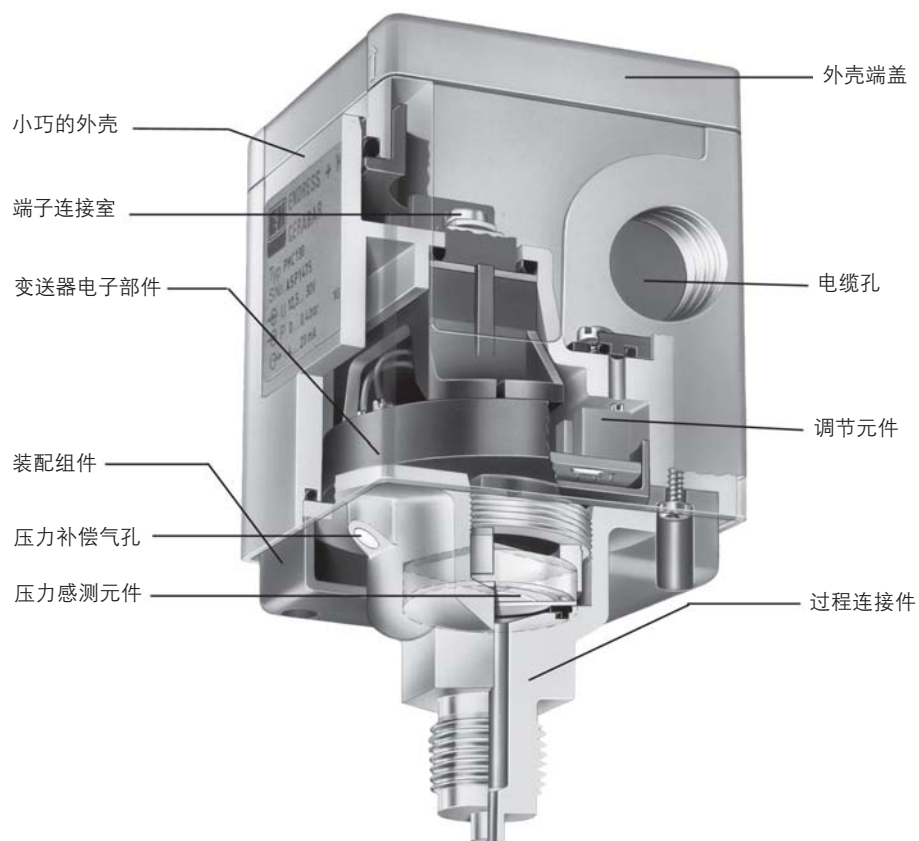
① 陶瓷基片
② 陶瓷膜片

外形结构



1. 过程连接件 2. 电缆密封套 3. 电缆孔 4. 安装螺孔 5. 现场显示器

机械构造



技术数据

测量范围

相对压力：最大测量范围 0...40MPa

最小测量范围 0...4kPa

绝对压力：最大测量范围 0...40MPa

最小测量范围 0...10kPa

负相对压力：

最大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa

最小测量范围 - 2kPa... + 2kPa

允许温度

环境温度：- 30°C ... + 70°C

介质温度：- 30°C ... + 80°C

[短时间可至 130°C]

贮存温度：- 40°C ... + 85°C

温度影响

0.15%/10°C [- 20°C ... + 70°C]

0.2%/10°C [- 20°C ... - 30°C]

测量传感器

7MPa 以下陶瓷电容传感器

7MPa 以上扩散硅传感器

测量精度

线性度：± 0.2% 或 ± 0.5%

迟滞：优于 0.01% 满量程

稳定性：每年优于 0.1%

安装位置的影响：

任意安装对零点无影响

结构和材料

外壳：塑料 [聚甲醛 POM] 或模压铸铝

尺寸：约 70 × 70 × 130mm

防护等级：IP65 [DIN40050]

重量：0.6kg 至 0.8kg

与被测介质接触部分的材料

过程连接件：

不锈钢 316 或哈氏合金 C276

膜片：96%氧化铝陶瓷，不锈钢 DIN1.4401

密封件：氟橡胶、氟硅橡胶、NBR、

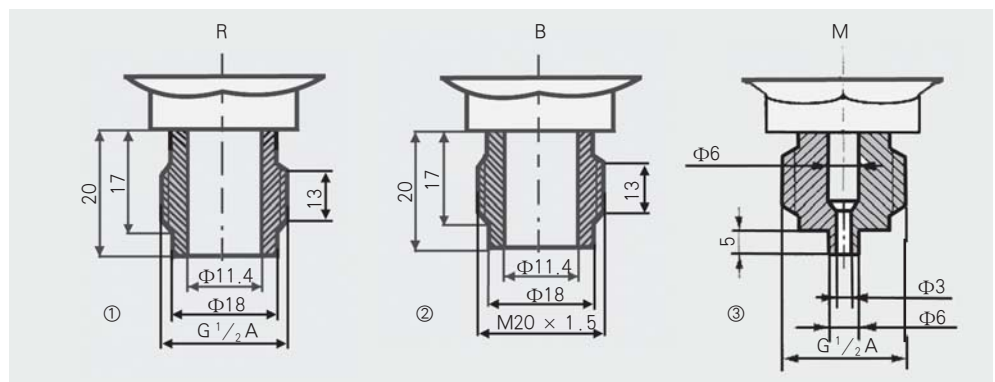
EPDM、KALREZ、不锈钢焊接 (7MPa

以上产品)

工作电压

12.5V 至 36V DC

过程连接



外螺纹连接 [见图①]

螺纹标准 G1/2A，内孔 Φ 11.4mm

选型代码 R

外螺纹连接 [见图③]

螺纹标准 G1/2A，内孔 Φ 3mm

选型代码 M

外螺纹连接 [见图②]

螺纹标准 M20 × 1.5，内孔 Φ 11.4mm

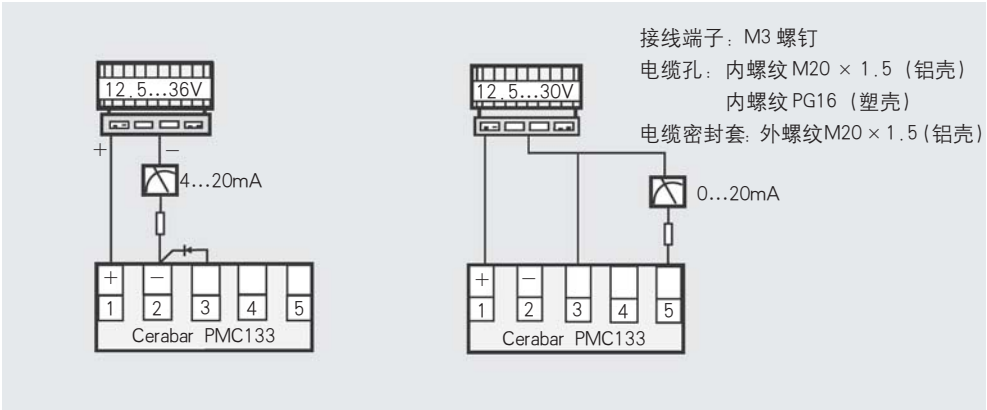
选型代码 B

[特殊要求可供 NPT1/2 标准]

连接件材料

不锈钢 316 哈氏合金 C276

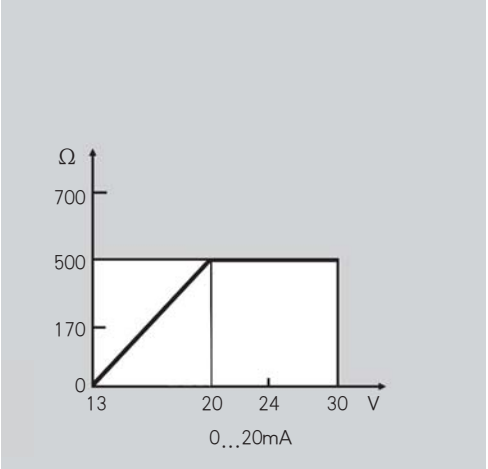
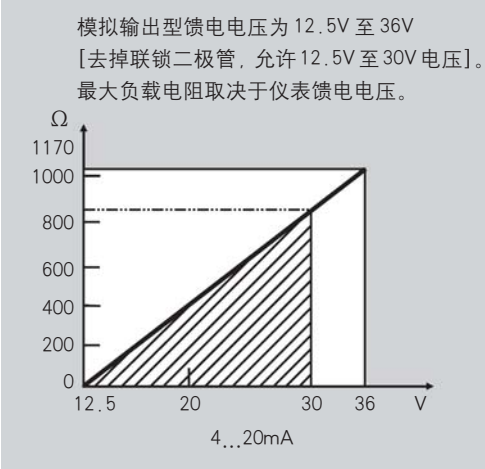
电气连接



联锁二极管的作用是保证不切断信号线路的工作状态下测量仪表的输出电流。带现场显示器的变送器的接线端子置于现场显示器后端，显示器通过金属插孔及软线与变送器连接，用户接线时，请将显示器连同塑料托架一并轻手用力拔起即可露

出接线端子。
(注意：不要用力过猛，以免拔断连接软线)。
[详见“零点、量程调节”之图示]

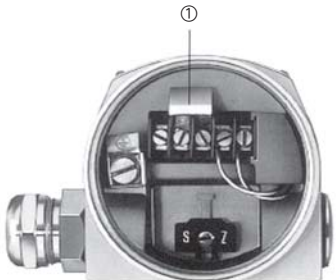
负载特性



零点、量程调节

零点校准调节范围为变送器标准量程的±5%，量程校准调节范围为变送器标准量程的40%至100%，连续无级可调。带现场显示器变送器的零点，量程调节电位器置于现场显示器后端具体操作请见“电气连接”。

- Z：零点调节
- S：量程调节
- ①：联锁二极管

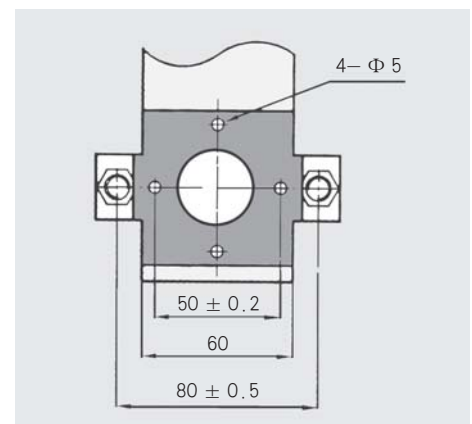
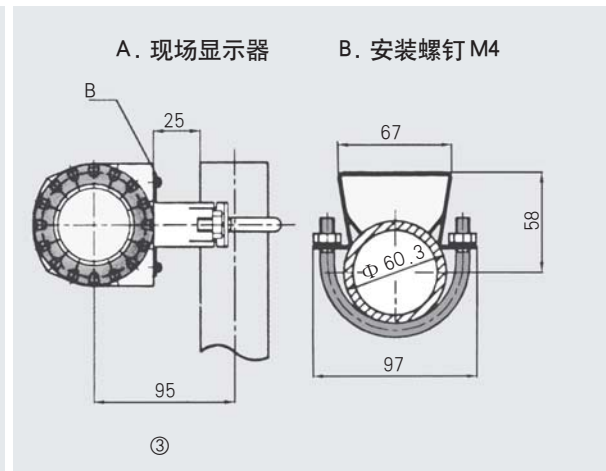
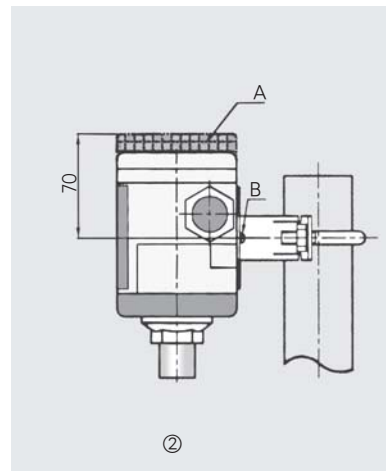


现场显示器



铝外壳PMC可选配模拟指针现场显示器。防护等级均为IP65。可全天候露天使用。各种现场显示器均可旋转270°，以满足现场安装的不同需要〔操作见使用说明〕。

安装方式



用户可依据工况及现场安装要求，采用直装方式〔见图①〕；

或利用厂家提供的支架采用导管引压的管架垂直安装方式〔见图②〕，管架水平安装方式〔见图③〕。

PMC133 型压力变送器



塑料外壳产品



铝外壳产品

PMC133 型压力变送器是 PMC 系列产品中的普通型标准型式。

具有两种不同形式外壳，即：塑料外壳和铝外壳。其中，铝外壳可配装模拟现场显示器。具有多种规格尺寸的过程连接件。

7MPa 以下量程采用陶瓷传感器；

7MPa 以上量程采用扩散硅传感器。

其技术性能，外形结构，过程连接方式基本相同 [详见“概述”节]。广泛适用于工业中对液体、气体和蒸汽的测量。

测量范围

相对压力：

最大测量范围 0...40MPa

最小测量范围 0...4kPa

绝对压力：

最大测量范围 0...40MPa

最小测量范围 0...10kPa

负相对压力：

最大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa

最小测量范围 - 2kPa... + 2kPa

PMC133 型 压力变送器 选型表

过程连接材料

- 1 不锈钢 316
- 2 哈氏合金 C276
- 9 约定的特殊要求

过程连接标准

- | | | |
|---|---------------|-------------|
| R | 外螺纹 G1/2A | 内孔 Φ 11.4mm |
| B | 外螺纹 M20 × 1.5 | 内孔 Φ 11.4mm |
| M | 外螺纹 G1/2A | 内孔 Φ 3mm |
| Y | 约定的特殊要求 | |

密封圈材料

- | | | |
|----|---------------|----------------|
| 1F | 氟橡胶 | [低温限制 - 20℃] |
| 3F | 氟硅橡胶 | [低温限制 - 60℃] |
| 4F | EPDM | [低温限制 - 40℃] |
| 7F | KALREZ | [低温限制 + 5℃] |
| 0M | 不锈钢焊接 | [仅适用于 7MPa 以上] |
| 5F | 氟橡胶脱脂用于氧气测量 | [低温限制 - 10℃] |
| VM | 不锈钢焊接脱脂用于氧气测量 | [仅适用于 7MPa 以上] |
| 9Y | 约定的特殊要求 | |

信号输出

- 2 模拟信号 4...20mA 二线
- 3 模拟信号 0...20mA 三线
- 9 约定的特殊要求

外壳、显示

- A 塑料外壳, 电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套] IP65
- P 铝外壳, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
- F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
- Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
- 6 0.5% 带校准记录
- 1 1% 带标校准记录
- W 1.5% 带校准记录
- Y 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见 “标准量程表”]

- 例如:
- G1G 0...1MPa 表压
 - G2G 0...1MPa 绝压
 - Y 非标量程

安装附件
· 安装支架.....G
· 标准电缆密封套
(仅适用铝外壳产品)
外螺纹 M20 × 1.5.....T
用户选用附件, 请在选型代码后的
括号内注明所要附件的代码
例如:
PMC133 - □□□□□□□ [GT]

PMC133 — □ □ □ □ □ □ □ □

PMC133IZ 型压力变送器 [隔爆型]



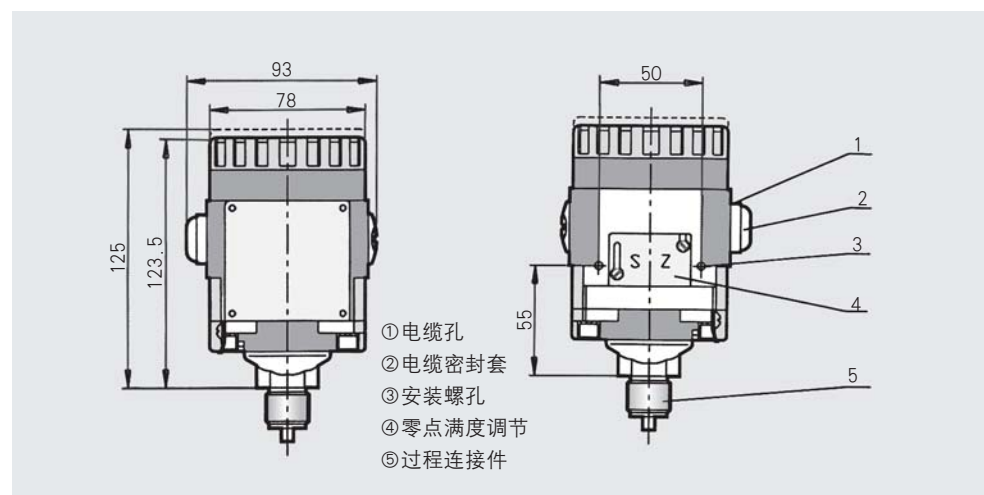
PMC133IZ是采用德国E+H公司压力传感器，自行开发和生产的隔爆型压力测量仪表。适用于可燃性气体爆炸危险区域(1区)，对气体，液体，蒸汽压力进行测量。该产品采用压铸铝外壳配装模拟现场指示器，具有多种过程连接件，可在现场调节零点、量程。其一般技术性能与PMC133型相同 [详见“概述”节]。

测量范围

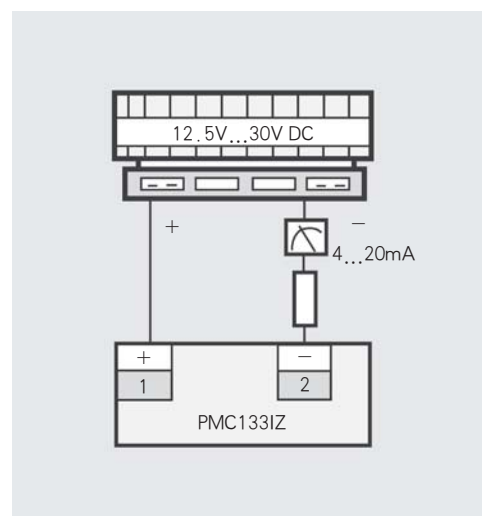
相对压力：最大测量范围 0...40MPa
 最小测量范围 0...4kPa
 绝对压力：最大测量范围 0...40MPa
 最小测量范围 0...10kPa

负相对压力：
 最大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa
 最小测量范围 - 2kPa... + 2kPa

外形结构



电气连接



- 接线端子：M3 螺钉
- 电缆孔：内螺纹 M20 × 1.5
- 电缆密封套：外螺纹 M20 × 1.5
- 工作电压 12.5V...30V DC

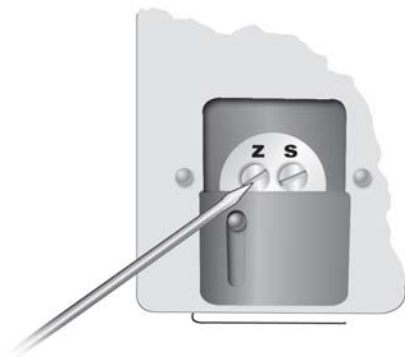
接线端子置于现场显示器后端，显示器通过金属插孔及软线与变送器连接，用户接线时，请先将显示器轻手用力拔起 [注意不要用力过猛，以免拔断连接软线]，即可露出接线端子。

PMC133IZ 隔爆型接线图

零点、量程调节

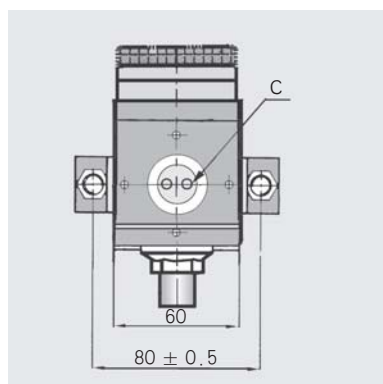
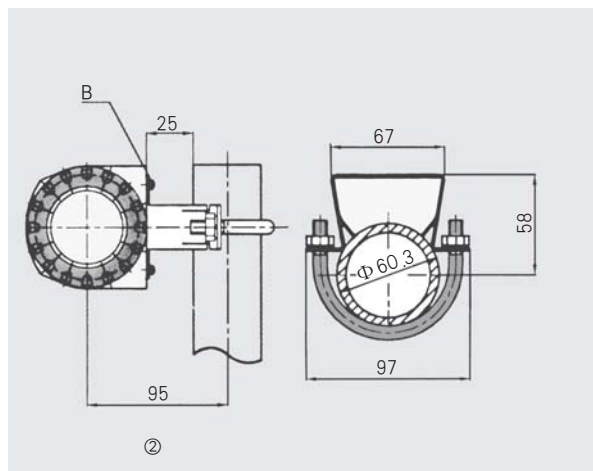
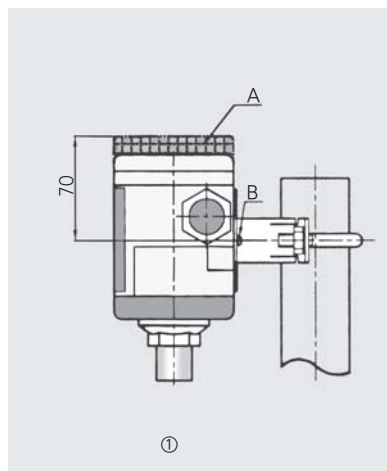
零点校准调节范围为变送器标准量程的
 $\pm 5\%$

量程校准调节范围为变送器标准量程的
40% 至 100%



Z: 零点调节
S: 量程调节

安装方式



A. 现场显示器
B. 安装螺钉 M4
C. 零点量程调节

用户可依据工况及现场安装要求，或采用直装方式，即利用螺纹接头将变送器直接安装于工艺过程设备。

或利用厂家提供的支架，采用导管引压的管架垂直安装方式①、管架水平安装方式②

防爆标准

隔爆型 ExdIIC T6（不含乙炔） 1 区

防爆认证：中国 CE041211

PMC133IZ 型 压力变送器 [隔爆型] 选型表

过程连接材料

- 1 不锈钢 316
- 2 哈氏合金 C276
- 9 约定的特殊要求

过程连接标准

- R 外螺纹 G1/2A 内孔 Φ 11.4mm
- B 外螺纹 M20 $\times$ 1.5 内孔 Φ 11.4mm
- M 外螺纹 G1/2A 内孔 Φ 3mm
- Y 约定的特殊要求

密封圈材料

- 1F 氟橡胶 [低温限制 - 20℃]
- 3F 氟硅橡胶 [低温限制 - 60℃]
- 4F EPDM [低温限制 - 40℃]
- 7F KALREZ [低温限制 + 5℃]
- 0M 不锈钢焊接 [仅适用于 7MPa 以上]
- 5F 氟橡胶脱脂用于氧气测量 [低温限制 - 10℃]
- VM 不锈钢焊接脱脂用于氧气测量 [仅适用于 7MPa 以上]
- 9Y 约定的特殊要求

信号输出

- 2 模拟信号 4...20mA 二线
- 3 模拟信号 0...20mA 三线
- 9 约定的特殊要求

外壳、显示

- 5 铝外壳, 电缆孔 M20 $\times$ 1.5 IP65
- 9 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 M20 $\times$ 1.5 IP65
- Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
- 6 0.5% 带校准记录
- 1 1% 带校准记录
- W 1.5% 带校准记录
- 9 约定的特殊要求

防爆等级

- 2 ExdIICT6 [不含乙炔] 1 区

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

- G1G 0...1MPa 表压
- G2G 0...1MPa 绝压
- Y 非标量程

安装附件
· 安装支架.....G
· 隔爆电缆密封套
外螺纹 M20 $\times$ 1.5.....T2
用户选用附件, 请在选型代码后的
括号内注明所要附件的代码
例如:
PMC133IZ-□□□□□□□□ [GT2]

PMC133IZ — □ □ □ □ □ □ □ □

PMC134 (Z) 型压力变送器



该型号为PMC133标准型的变形产品，其显著特点在于采用较大内孔和外装膜片的过程连接型式。更适用于粘稠介质或富含固本颗粒类介质的压力测量。具有不易堵塞，便于清洗，进一步发挥了陶瓷传感器抗腐蚀性能好的技术特点和较经济的优势。

具有外螺纹连接式、平法兰连接式和内螺纹锁母压旋连接式。介质温度可耐100℃。PMC134型为标准型。其一般性能指标与PMC133相同 [详见“概述”节]。

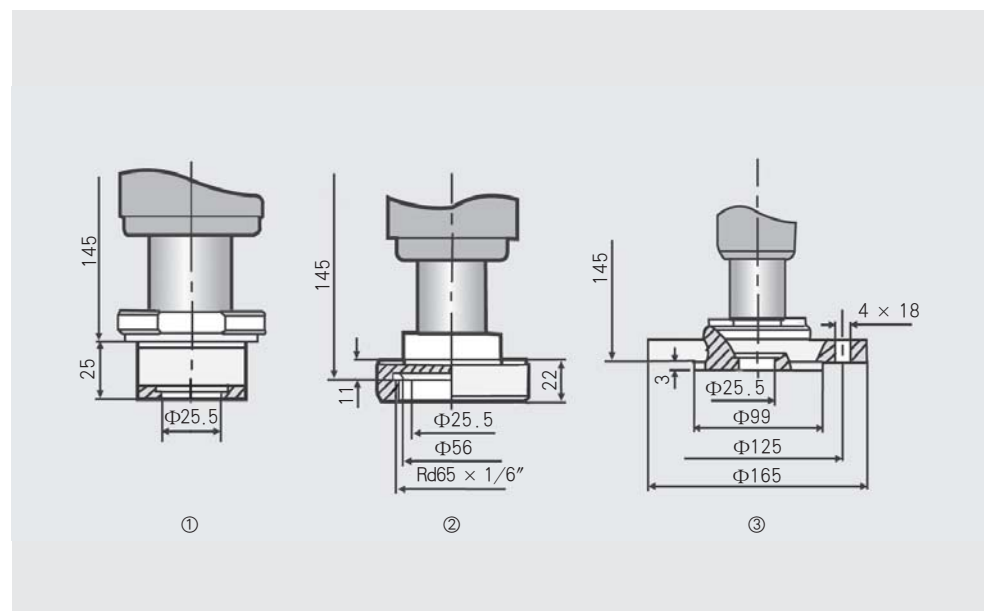
PMC134Z 型为防爆型（本质安全型、隔爆型），其有关技术性能详见 PMC430Z 型和 PMC133IZ 型有关章节。

测量范围

相对压力：最大测量范围 0...6MPa
最小测量范围 0...4kPa
绝对压力：最大测量范围 0...6MPa
最小测量范围 0...10kPa

负相对压力：
最大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa
最小测量范围 - 2kPa... + 2kPa

外形结构



过程连接

过程连接标准

外螺纹连接式:

螺纹标准 G2A 内孔 Φ 25.5 [见图①]

内螺纹锁母压旋连接式:

连接件标准 DIN11851 DN40 PN4MPa
[见图②]

平法兰连接式:

法兰标准 GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa
[见图③]

[特殊要求可供 NPT、DIN、ANSI 标准]

连接件材料

螺纹体、锁母锥型接头、法兰体部分为不
锈钢 1Cr18Ni9Ti 或不锈钢 316

[特殊要求可供哈氏合金 C276]

防爆标准

本质安全型

ExiaIICT4

防爆认证

中国 CE032079

适用于 0 区

隔爆型

ExdIICT6 (不含乙炔)

防爆认证

中国 CE032107

适用于 1 区

PMC134 型
 压力变送器
 选型表

过程连接材料

- 3
 不锈钢 1Cr18Ni9Ti
- 9
 约定的特殊要求

过程连接标准

- B
 外螺纹 G2A
- M
 法兰 DN50 PN4MPa GB9123.1-2000
- D
 内螺纹锁母压旋连接式 DIN11851 DN40 PN4MPa
- Y
 约定的特殊要求

密封圈材料

- 1F
 氟橡胶
 [低温限制 − 20℃]
- 2F
 NBR
 [低温限制 − 20℃]
- 3F
 氟硅橡胶
 [低温限制 − 60℃]
- 4F
 EPDM
 [低温限制 − 40℃]
- 7F
 KALREZ
 [低温限制 + 5℃]
- 9Y
 约定的特殊要求

信号输出

- 2
 模拟信号 4...20mA 二线
- 3
 模拟信号 0...20mA 三线
- 9
 约定的特殊要求

外壳、显示

- A
 塑料外壳，电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套]，IP65
- P
 铝外壳，电缆孔 M20 × 1.5，IP65
- F
 铝外壳，带模拟显示器，电缆孔 M20 × 1.5，IP65
- Y
 约定的特殊要求

精度等级

- 3
 0.2% 带校准记录
- 6
 0.5% 带校准记录
- 1
 1% 带校准记录
- W
 1.5% 带校准记录
- Y
 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

- 例如：
- G1G
 0...1MPa 表压
- G2G
 0...1MPa 绝压
- Y
 非标量程

安装附件

· 安装支架.....G

· 标准电缆密封套
 (仅适用铝外壳产品)

外螺纹 M20 × 1.5.....T

用户选用附件，请在选型代码后的
 括号内注明所要附件的代码
 例如：

PMC134 – □□□□□□□ [GT]

PMC134 — □ □ □ □ □ □ □

PMC134Z 型

压力变送器 [防爆型]

选型表

变送器类型

- A 隔爆型 ExdIICT6 [不含乙炔] 1 区
B 本质安全型 ExiaIICT4 0 区

过程连接材料

- 3 不锈钢 1Cr18Ni9Ti
9 约定的特殊要求

过程连接标准

- B 外螺纹 G2A
M 法兰 DN50 PN4MPa GB9123.1-2000
D 内螺纹锁母压旋连接式 DIN11851 DN40 PN4MPa
Y 约定的特殊要求

密封圈材料

- 1F 氟橡胶 [低温限制 - 20℃]
2F NBR [低温限制 - 20℃]
3F 氟硅橡胶 [低温限制 - 60℃]
4F EPDM [低温限制 - 40℃]
7F KALREZ [低温限制 + 5℃ 以上]
9Y 约定的特殊要求

信号输出

- 7 模拟信号 4...20mA 二线
9 约定的特殊要求

外壳、显示

- A 塑料外壳, 电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套], IP65
[仅适用本安型]
P 铝外壳, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
6 0.5% 带校准记录
1 1% 带校准记录
W 1.5% 带校准记录
Y 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

- 例如:
G1G 0...1MPa 表压
G2G 0...1MPa 绝压
Y 非标量程

安装附件
· 安装支架.....G
· 标准电缆密封套
(仅适用铝外壳产品)
外螺纹 M20 × 1.5.....T
· 隔爆电缆密封套
外螺纹 M20 × 1.5.....T2
用户选用附件, 请在选型代码后的
括号内注明所要附件的代码
例如:
PMC134Z - □□□□□□□□ [GT2]

PMC134Z — □ □ □ □ □ □ □ □

PMC330 型压力变送器 [粉尘防爆型]



该产品适用于粉尘爆炸危险的区域为 [Zone 10 区]。

采用压铸铝外壳，密封性好，电路按照防爆要求设计，可靠性高，一般技术性能与 PMC133 型相同 [详见“概述”节]。

测量范围

相对压力：最大测量范围 0...4MPa
 最小测量范围 0...4kPa
 绝对压力：最大测量范围 0...4MPa
 最小测量范围 0...10kPa

负相对压力：
 量大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa
 最小测量范围 - 2kPa... + 2kPa

防爆标准

粉尘防爆 Ex DTP DT T13
 防爆认证
 中国 GYB00320
 适用于 Zone 10 区

PMC330 型
压力变送器 [粉尘防爆型]
选型表

过程连接材料

- 1 不锈钢 316
- 2 哈氏合金 C276
- 9 约定的特殊要求

过程连接标准

- R 外螺纹 G1/2A 内孔 Φ 11.4mm
- B 外螺纹 M20 $\times$ 1.5 内孔 Φ 11.4mm
- M 外螺纹 G1/2A 内孔 Φ 3mm
- Y 约定的特殊要求

密封圈材料

- 1F 氟橡胶 [低温限制 - 20℃]
- 3F 氟硅橡胶 [低温限制 - 60℃]
- 4F EPDM [低温限制 - 40℃]
- 7F KALREZ [低温限制 + 5℃]
- 9Y 约定的特殊要求

信号输出

- 2 模拟信号 4...20mA 二线
- 3 模拟信号 0...20mA 三线
- 9 约定的特殊要求

外壳、显示

- P 铝外壳, 电缆孔 M20 $\times$ 1.5, IP65
- Y 约定的特殊要求

精度等级

- 12 0.2% 带校准记录
- 15 0.5% 带校准记录
- 99 1% 以下带校准记录

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

例如:

- G1G 0...1MPa 表压
- G2G 0...1MPa 绝压
- Y 非标量程

安装附件

- 安装支架.....G
- 专用电缆密封套

外螺纹 M20 $\times$ 1.5.....T

用户选用附件, 请在选型代码后的
括号内注明所要附件的代码

例如:

PMC330 - □□□□□□□ [GT]

PMC330 - □ □ □ □ □ □ □ □

PMC430Z 型压力变送器 [本质安全型]



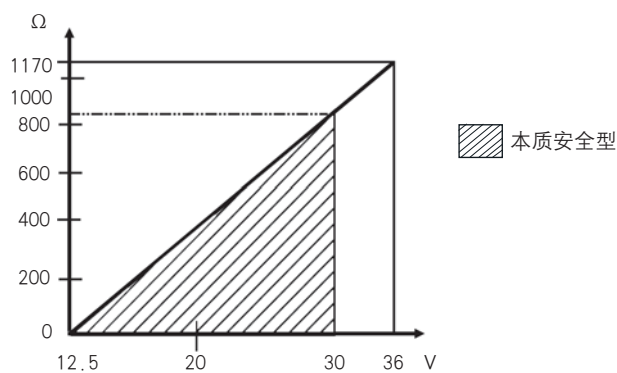
该产品采用本质安全电路, 适用于存在爆炸性气体危险区域。测量精度达0.2%。其一般技术性能同PMC133相同 [详见“概述”节]。

测量范围

相对压力: 最大测量范围 0...40MPa
 最小测量范围 0...4kPa
 绝对压力: 最大测量范围 0...40MPa
 最小测量范围 0...10kPa

负相对压力:
 最大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa
 最小测量范围 - 2kPa... + 2kPa

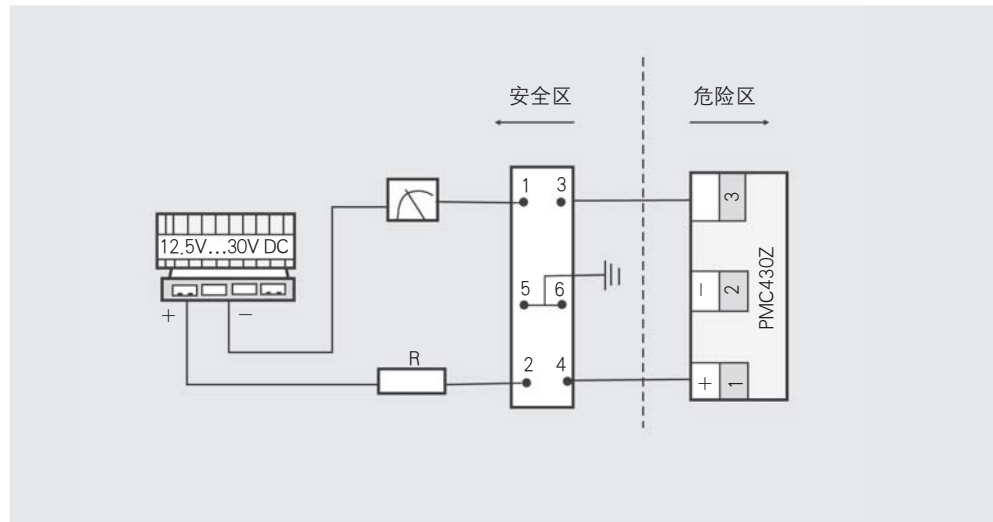
负载特性



工作电压:
 用于爆炸危险区域
 12.5V...30V DC

用于非爆炸危险区域
 12.5V...36V DC

电气连接



- 接线端子 M3 螺钉
- 电缆孔内螺纹 M20 × 1.5
- 电缆密封套 M20 × 1.5
- 工作电压 12.5V...30V DC

本质安全电路的导线的连接，应考虑其分布电感，分布电容与变送器的等效电感，等效电容分别之和须小于安全栅规定的参数。

- 等效电感 $L_i = 0$
- 等效电容 $C_i \leq 13.5\text{nF}$
- 工作电流 $I \leq 80\text{mA}$
- 工作电压 $U \leq 30\text{V}$

防爆标准

模拟信号输出

ExiaIICT4

防爆认证

中国 CE 032107

适用于 0 区

关联设备

安全栅

京峰 KAS901、KAS902

乐清 LB830

本安电源 NY9170Z [E+H 公司产品]

关联设备安装说明

取样电路中变送器电源负端不与大地相接可使用 KAS901、KAS902 安全栅。

取样电路中变送器电源负端与大地相接则只能使用 LB830 安全栅。

PMC430Z 型

压力变送器 [本质安全型]

选型表

过程连接材料

- 1 不锈钢 316
- 2 哈氏合金 C276
- 9 约定的特殊要求

过程连接标准

- R 外螺纹 G1/2A 内孔 Φ 11.4mm
- B 外螺纹 M20 $\times$ 1.5 内孔 Φ 11.4mm
- M 外螺纹 G1/2A 内孔 Φ 3mm
- Y 约定的特殊要求

密封圈材料

- 1F 氟橡胶 [低温限制 - 20℃]
- 3F 氟硅橡胶 [低温限制 - 60℃]
- 4F EPDM [低温限制 - 40℃]
- 7F KALREZ [低温限制 + 5℃]
- OM 不锈钢焊接 [仅适用于 7MPa 以上]
- 5F 氟橡胶脱脂用于氧气测量 [低温限制 - 10℃]
- VM 不锈钢焊接脱脂用于氧气测量 [仅适用于 7MPa 以上]
- 9Y 约定的特殊要求

信号输出

- 7 模拟信号 4...20mA 二线
- 9 约定的特殊要求

外壳、显示

- P 铝外壳, 电缆孔 M20 $\times$ 1.5, IP65
- F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 M20 $\times$ 1.5, IP65
- Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
- 6 0.5% 带校准记录
- 1 1% 带校准记录
- W 1.5% 带校准记录
- 9 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

例如:

G1G 0...1MPa 表压

G2G 0...1MPa 绝压

Y 非标量程

安装附件
 · 安装支架.....G
 · 标准电缆密封套
 外螺纹 M20 $\times$ 1.5.....T
 用户选用附件, 请在选型代码后的
 括号内注明所要附件的代码
 例如:
 PMC430Z - □□□□□□□ [GT]

PMC430Z - □ □ □ □ □ □ □

PMC531 / 534 (Z) / 535 (Z) / 536 (Z) 压力变送器概述

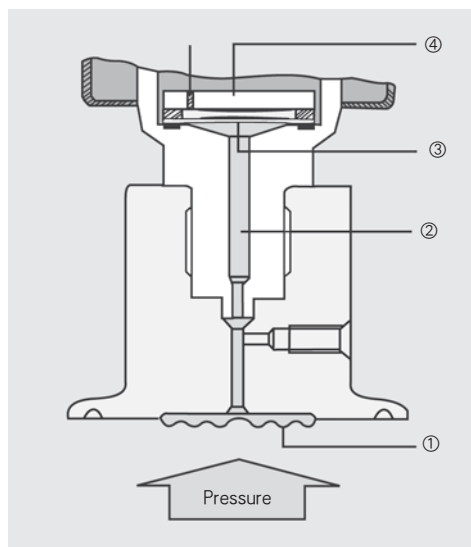
该系列产品是在PMC133, PMC133IZ和PMC430Z压力变送器原型基础上, 加装焊接密封隔离膜片结构而形成。

避免了介质直接接触压力变送器的测量膜片及密封材料, 因而为非一般介质, 特殊场合的压力测量提供了可靠的途径。

它的焊接密封隔离膜装置, 具有多种不同过程连接结构形式及可采用多种材料制作, 特别适用于高温, 低温, 强腐蚀, 高粘度以及结晶状介质;
也适用于卫生场合及爆炸危险场合。

工作原理

如下图所示。被测介质压力作用于密封隔离膜片。通过中介液将过程压力作用于传感器。



- ① 隔离膜内的中介液
- ② 将压力传导至陶瓷测量膜片
- ③ 电容极片微弱偏移, 产生变化电容量
- ④ 联在一起的电路将电容变化量转换为电信号输出

PMC531、PMC534、PMC535 和 PMC536 变送器电路部分, 与 PMC133 压力变送器电路部分相同。

PMC534Z、PMC535Z 和 PMC536Z [均为防爆型] 的变送器电路部分与 PMC133IZ, PMC430Z 电路相同。

因此, 关于这些部分的技术数据, 外形结构, 电气连接和安装调节均不再作叙述, 请详见有关章节。

下面只对个别不同点及必须强调之处予以叙述。关于焊接密封隔离膜片的结构, 后面将按每一种型号分别加以介绍。

隔膜中介液

膜片中介液	代码	介质温度		T_k 校正系数
		$5\text{kPa} \leq \text{绝对压力} \leq 0.1\text{MPa}$	绝对压力 $\geq 0.1\text{MPa}$	
硅油	A	$-40^\circ\text{C} \dots +180^\circ\text{C}$	$-40^\circ\text{C} \dots +200^\circ\text{C}$	1
高温油	G, N	$-10^\circ\text{C} \dots +200^\circ\text{C}$	$-10^\circ\text{C} \dots +350^\circ\text{C}$	0.72
甘油	E		$+15^\circ\text{C} \dots +200^\circ\text{C}$	0.64
植物油	D	$-10^\circ\text{C} \dots +120^\circ\text{C}$	$-10^\circ\text{C} \dots +200^\circ\text{C}$	1.05

选型要点

温度影响

温度变化对具有隔膜结构的压力变送器的影响，主要取决于隔膜内中介液的物理特性。总的温度系数是压力变送器的温度系数[PMC133]与隔膜结构的温度系数之和。后面依次列出的隔膜温度系数适用于硅油中介液。

校准

具有隔膜结构的压力变送器的校准温度为20℃。最理想的安装位置应是水平安装。非水平安装会使零点产生 $\pm 17\text{kPa}$ 的偏移。此时，只须调整零点调节器即可校正。

温度隔离器和毛细管结构

被测介质温度持续高达130℃或低于-30℃建议用温度隔离器和毛细管结构，以保证传感器不受损坏。

隔离膜片

隔离膜片的材料，应根据被测介质的情况认真选择。隔离膜片的直径直接影响到最小测量值。直径越大，最小测量值越低。隔离膜片的直径越大，温度影响的绝对值越小，因此，用户应根据工况条件，认真加以选择，以便获得最佳测量效果。同时膜片及浸湿过程部件可根据被测介质选用不同材质，如强腐蚀选用钽材。

中介液

选用何种密封中介液取决于工况条件。标准的密封中介液为甘油或硅油。食品工业可采用植物油；绝压或负压量程可用硅油代甘油；高温或低温采用特殊中介液。在温度条件允许的情况下，以建议用户尽量采用温度特性较好的中介液，以改善隔离膜片的温度影响性能。

PMC531 型压力变送器



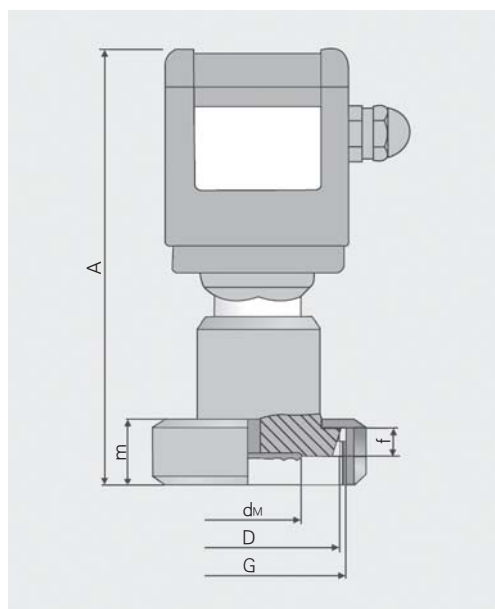
产品采用内螺纹锁母压旋式过程连接，便于拆装和清洗。充灌植物油用于卫生要求场合测量，适用于食品、医药等行业。加装温度隔离器，可测量 350℃ 介质，不具备本安型、隔爆型。其一般技术性能与 PMC133 基本相同 [详见“概述”]。

测量范围

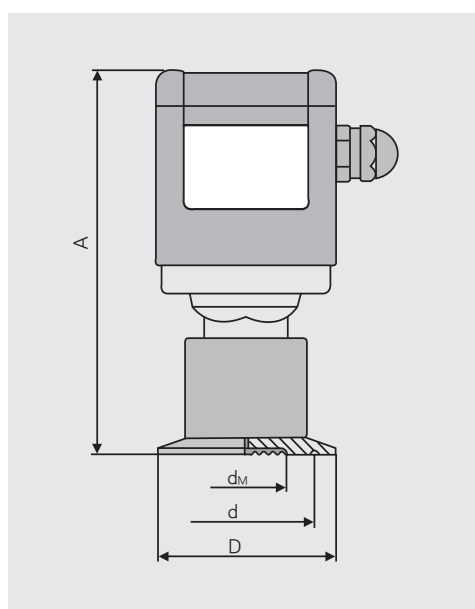
相对压力：最大测量范围 0...4MPa
 最小测量范围 0...20kPa
 绝对压力：最大测量范围 0...4MPa
 最小测量范围 0...20kPa

负相对压力：
 最大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa
 最小测量范围 - 10kPa... + 10kPa

外形结构



内螺纹锁母压旋连接式



卫生型 Triclamp 接口连接式

图中的技术数据详见“过程连接”栏

过程连接

内螺纹锁母压旋连接式 [隔膜结构]

连接件标准 DIN11851 DN25、DN32、DN40、DN50 (均为 PN4MPa) [见上图]								
公称直径 DN	内径 D	总高 A	锥形接头 f	螺纹 G	锁母厚度 m	隔膜直径 d _M	最大允许 温 度	推荐最小 测量值
25	44	170	10	Rd52 × 1/6"	21	27	100°C	0.6MPa
32	50	170	10	Rd58 × 1/6"	21	32	150°C	0.2MPa
40	56	160	10	Rd65 × 1/6"	21	40	150°C	0.04MPa
50	68	160	11	Rd78 × 1/6"	22	50	150°C	0.02MPa

卫生型 Triclamp 接口连接式 [隔膜结构]

公称直径 DN	额定压力 PN	接口直径 D	隔膜直径 d _M	密封凹槽直径 d	推荐最小温度 测量值	最大高度 A
1 1/2"	4MPa	50.5mm	36mm	43.5mm	0.04MPa	174mm
2"	4MPa	64mm	48mm	56.5mm	0.02MPa	179mm

温度影响 [隔膜结构]

内螺纹锁母压旋连接式

DN25	+ 2kPa/10°C
DN32	+ 1.2kPa/10°C
DN40	+ 600Pa/10°C
DN50	+ 300Pa/10°C

卫生型 Triclamp 接口连接式

1 1/2"	+ 1.2kPa/10°C
2"	+ 0.3kPa/10°C

隔膜材料

内螺纹锁母压旋连接式

隔离膜片： 不锈钢 316L

DIN11851连接件锁母、锥型体部分 (接触
介质部分)： 不锈钢 1Cr18Ni9Ti

[特殊要求可选不锈钢 316L]

卫生型 Triclamp 接口连接式

隔离膜片： 不锈钢 316L

Triclamp 接口法兰盘： 不锈钢 1Cr18Ni9Ti

[特殊要求可选不锈钢 316L]

PMC531 型 压力变送器 选型表

过程连接材料

D 不锈钢 1Cr18Ni9Ti

Y 约定的特殊要求

过程连接规格

- 25 DN25 PN4MPa DIN11851 量程 $\geq 0.6\text{MPa}$
- 32 DN32 PN4MPa DIN11851 量程 $\geq 0.2\text{MPa}$
- 40 DN40 PN4MPa DIN11851 量程 $\geq 0.04\text{MPa}$
- 50 DN50 PN4MPa DIN11851 量程 $\geq 0.02\text{MPa}$
- 15 卫生型 Triclamp 接口 $1\frac{1}{2}"$ PN4MPa 量程 $\geq 0.04\text{MPa}$
- 20 卫生型 Triclamp 接口 $2"$ PN4MPa 量程 $\geq 0.02\text{MPa}$
- 99 约定的特殊要求

隔膜中介液 [温度范围详见 20 页表]

- A 硅油
- D 植物油
- E 甘油
- G 高温油 + 温度隔离器
- N 高温油 + 毛细管 1m
- Y 约定的特殊要求

信号输出

- 2 模拟信号 4...20mA 二线
- 3 模拟信号 0...20mA 三线
- 9 约定的特殊要求

外壳、显示

- A 塑料外壳, 电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套], IP65
- P 铝外壳, 电缆孔 $M20 \times 1.5$, IP65
- F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 $M20 \times 1.5$, IP65
- Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
- 6 0.5% 带校准记录
- 9 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

例如

G1G 0...1MPa 表压

G2G 0...1MPa 绝压

Y 非标量程

安装附件
· 安装支架.....G
· 标准电缆密封套
(仅适用铝外壳产品)
外螺纹 $M20 \times 1.5$T
用户选用附件, 请在选型代码后的
括号内注明所要附件的代码
例如:
PMC531 - □□□□□□□ [GT]

PMC531 - □ □ □ □ □ □ □ □

PMC534 (Z) 型压力变送器



产品采用外螺纹旋入式过程连接。焊接密封隔离膜片用不锈钢或其它合金材料制作。加装温度隔离器或毛细管，可测量 350℃ 高温介质。

PMC534 型为标准型。其一般性能指标与 PMC133 相同 [详见“概述”节]。

PMC534Z 型为防爆型（本质安全型、隔爆型），其有关技术性能详见 PMC430Z 型和 PMC133IZ 型有关章节。

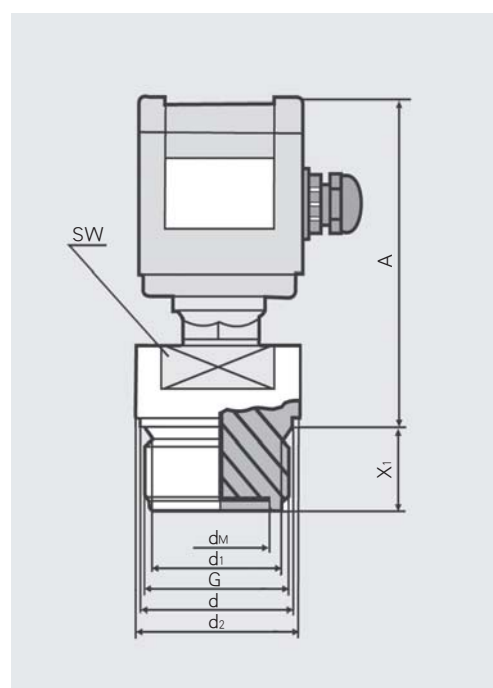
产品适用于高温、强腐蚀、高粘度介质的压力测量。

测量范围

相对压力：最大测量范围 0...40MPa
最小测量范围 0...20kPa
绝对压力：最大测量范围 0...40MPa
最小测量范围 0...20kPa

负相对压力：
最大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa
最小测量范围 - 10kPa... + 10kPa

外形结构



图中的技术数据详见
“过程连接”栏

过程连接

外螺纹旋入连接式 [隔膜结构]

螺纹标准 G1A、G1 ¹ / ₂ A、G2A、G2 ¹ / ₂ A [特殊要求可供 NPT 标准]										
订货 代码	外螺纹 G	总高 A	膜片 直径 d _M	直径		外径 d ₂	螺纹 长度 X ₁	扳口 宽度 SW	推荐最小 测量值	重量 kg
				d ₁	d					
D	G1A	149	27	29	39	40	21	30	0.6MPa	1.1
E	G1 ¹ / ₂ A	150	40	44	55	58	30	41	0.2MPa	1.8
F	G2A	155	50	56	68	78	30	60	40kPa	2.8
G	G2 ¹ / ₂ A	160	64	70	75	86	30	60	20kPa	3.5

温度影响 [隔膜结构]

G1A	+ 2kPa/10°C
G1 ¹ / ₂ A	+ 600Pa/10°C
G2A	+ 300Pa/10°C
G2 ¹ / ₂ A	+ 200Pa/10°C

隔膜材料

隔离膜片:

不锈钢 316L 哈氏合金 C276

连接件螺纹部分:

不锈钢 1Cr18Ni9Ti

(特殊要求可选不锈钢 316L)

防爆标准

本质安全型

ExiaIICT4

防爆认证

中国 CE032107

适用于 0 区

隔爆型

ExdIICT6 (不含乙炔)

防爆认证

中国 CE041211

适用于 1 区

PMC534 型 压力变送器 选型表

膜片和螺纹材料

- 11 不锈钢 316L 和 1Cr18Ni9Ti
- 66 哈氏合金 C276 和不锈钢 316L
- 99 约定的特殊要求

过程连接标准

- D 外螺纹 G1A 量程 $\geq 0.6\text{MPa}$
- E 外螺纹 $G1\frac{1}{2}A$ 量程 $\geq 0.2\text{MPa}$
- F 外螺纹 G2A 量程 $\geq 0.04\text{MPa}$
- G 外螺纹 $G2\frac{1}{2}A$ 量程 $\geq 0.02\text{MPa}$
- Y 约定的特殊要求

隔膜中介液 [温度范围详见 20 页表]

- A 硅油
- E 甘油
- G 高温油 + 温度隔离器
- N 高温油 + 毛细管 1m
- Y 约定的特殊要求

信号输出

- 2 模拟信号 4...20mA 二线
- 3 模拟信号 0...20mA 三线
- 9 约定的特殊要求

外壳、显示

- A 塑料外壳, 电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套], IP65
- P 铝外壳, 电缆孔 $M20 \times 1.5$, IP65
- F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 $M20 \times 1.5$, IP65
- Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
- 6 0.5% 带校准记录
- 9 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

- 例如
- G1G 0...1MPa 表压
 - G2G 0...1MPa 绝压
 - Y 非标量程

安装附件
 · 安装支架.....G
 · 标准电缆密封套
 (仅适用铝外壳产品)
 外螺纹 $M20 \times 1.5$T
 用户选用附件, 请在选型代码后的
 括号内注明所要附件的代码
 例如:
 PMC534 - □□□□□□□ [GT]

PMC534 - □ □ □ □ □ □ □ □

PMC534Z 型

压力变送器 [防爆型]

选型表

变送器类型

- A 隔爆型 ExdIICT6 [不含乙炔] 1 区
B 本质安全型 ExiaIICT4 0 区

膜片和螺纹材料

- 11 不锈钢 316L 和 1Cr18Ni9Ti
66 哈氏合金 C276 和不锈钢 316L
99 约定的特殊要求

过程连接标准

- D 外螺纹 G1A 量程 $\geq 0.6\text{MPa}$
E 外螺纹 G1 $\frac{1}{2}$ A 量程 $\geq 0.2\text{MPa}$
F 外螺纹 G2A 量程 $\geq 0.04\text{MPa}$
G 外螺纹 G2 $\frac{1}{2}$ A 量程 $\geq 0.02\text{MPa}$
Y 约定的特殊要求

隔膜中介液 [温度范围详见 20 页表]

- A 硅油
E 甘油
G 高温油 + 温度隔离器
N 高温油 + 毛细管 1m
Y 约定的特殊要求

信号输出

- 7 模拟信号 4...20mA 二线
9 约定的特殊要求

外壳、显示

- A 塑料外壳, 电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套], IP65 [仅适用本安型]
P 铝外壳, 电缆孔 M20 $\times$ 1.5, IP65
F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 M20 $\times$ 1.5, IP65
Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
6 0.5% 带校准记录
9 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见 “标准量程表”]

- 例如
G1G 0...1MPa 表压
G2G 0...1MPa 绝压
Y 非标量程

安装附件
· 安装支架.....G
· 标准电缆密封套
(仅适用铝外壳产品)
外螺纹 M20 $\times$ 1.5.....T
· 隔爆电缆密封套
外螺纹 M20 $\times$ 1.5.....T2
用户选用附件, 请在选型代码后的
括号内注明所要附件的代码
例如:
PMC534Z - □□□□□□□□ [GT2]

PMC534Z - □ □ □ □ □ □ □ □

PMC535 (Z) 型压力变送器



产品设计具有平法兰和延伸平法兰两种型式的过程连接。焊接密封隔离膜片可由多种合金材料制作。加装温度隔离器或毛细管，可测量 350℃ 高温介质。

PMC535 型为标准型。其一般性能指标与 PMC133 相同 [详见“概述”节]。

PMC535Z 型为防爆型（本质安全型、隔爆型），其有关技术性能详见 PMC430Z 型和 PMC133IZ 型有关章节。

广泛适用于高温、强腐蚀、高粘度介质及易堵塞场合的压力测量。

测量范围

相对压力：

最大测量范围 0...40MPa

最小测量范围 0...20kPa

绝对压力：

最大测量范围 0...40MPa

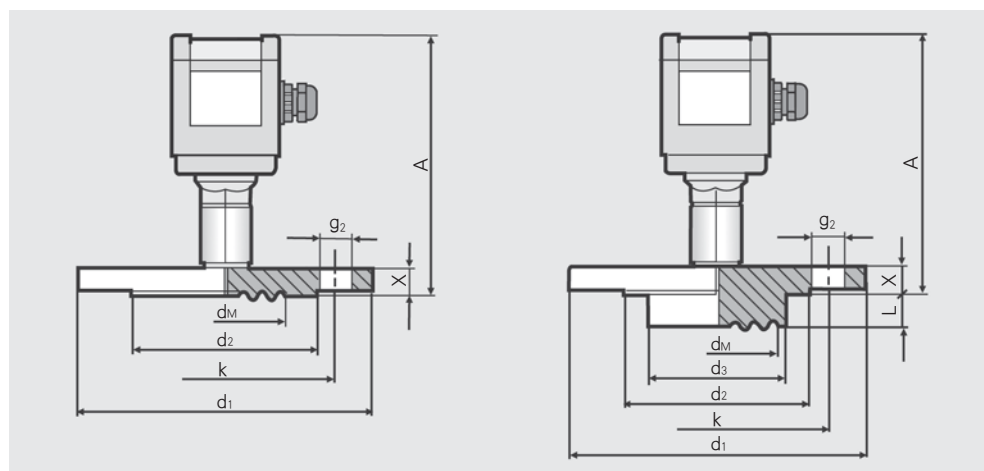
最小测量范围 0...20kPa

负相对压力：

最大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa

最小测量范围 - 5kPa... + 5kPa

外形结构



过程连接

平法兰或延伸平法兰连接式 [隔膜结构]：

法兰标准 GB9123.1-2000 DN50 DN80

延伸长度 50mm、100mm、200mm。

PN4MPa-PN40MPa [见上图]

[特殊要求可供 DIN、ANSI 标准]

平法兰或延伸平法兰连接式结构尺寸 [一]

公称直径 DN	总高 A	隔膜直径 d _M	凸体直径 d ₂	孔中心圆直径 K	法兰直径 d ₁	孔径 g ₂	法兰厚度 X
50	171	50	99	125	165	4 × Φ 18	20
80	175	80	132	160	200	8 × Φ 18	24

平法兰或延伸平法兰连接式结构尺寸 [二]

选型代码	公称直径 DN	延伸膜长度 l	延伸膜直径 d ₃	额定压力 PN	重量
B	50	0	—	4MPa	3.8 kg
M	50	50	48.3	4MPa	4.3 kg
E	50	100	48.3	4MPa	4.8 kg
P	50	200	48.3	4MPa	5.8 kg
L	80	0	—	4MPa	6.0 kg
S	80	50	77.0	4MPa	6.6 kg
G	80	100	77.0	4MPa	7.2 kg
C	80	200	77.0	4MPa	8.4 kg

* PN4MPa 以上法兰连接标准，依据用户要求另行提供

温度影响 [隔膜结构]

DN50	+ 300Pa/10℃	DN80	+ 200Pa/10℃
DN50 延伸 50mm	+ 300Pa/10℃	DN80 延伸 50mm	+ 200Pa/10℃
DN50 延伸 100mm	+ 300Pa/10℃	DN80 延伸 100mm	+ 200Pa/10℃
DN50 延伸 200mm	+ 300Pa/10℃	DN80 延伸 200mm	+ 200Pa/10℃

隔膜材料

隔离膜片：

不锈钢 316L 哈氏合金 C276

钽、不锈钢 316L 带 PTFE 涂层

连接件平法兰及延伸平法兰：

不锈钢 1Cr18Ni9Ti

[特殊要求可选不锈钢 316]

防爆标准

本质安全型

ExiaIICT4

防爆认证

中国 CE032107

适用于 0 区

隔爆型

ExdIICT6 [不含乙炔]

防爆认证

中国 CE041211

适用于 1 区

PMC535 型 压力变送器 选型表

隔膜材料 [选项 2、5、7 仅适用于平镶法兰型产品]

- 1 不锈钢 316L 膜片
- 2 哈氏合金 C276 膜片
- 5 钽膜片
- 7 不锈钢 316L, 带 PTFE 涂层 (不适用于负压、绝压产品)
- 9 约定的特殊要求

法兰材料

- 3 不锈钢 1Cr18Ni9Ti
- 5 不锈钢 316L
- 9 约定的特殊要求

过程连接标准

- B 法兰 GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa
- M 法兰 GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸 50mm
- E 法兰 GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸 100mm
- P 法兰 GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸 200mm
- L 法兰 GB9123.1-2000 DN80 PN4MPa
- S 法兰 GB9123.1-2000 DN80 PN4MPa 延伸 50mm
- G 法兰 GB9123.1-2000 DN80 PN4MPa 延伸 100mm
- C 法兰 GB9123.1-2000 DN80 PN4MPa 延伸 200mm
- Y 约定的特殊要求

隔膜中介液 [温度范围详见 20 页表]

- A 硅油
- E 甘油
- G 高温油 + 温度隔离器
- N 高温油 + 毛细管 1m
- Y 约定的特殊要求

信号输出

- 3 模拟信号 4...20mA 二线
- 3 模拟信号 0...20mA 三线
- 9 约定的特殊要求

外壳、显示

- A 塑料外壳, 电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套], IP65
- P 铝外壳, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
- F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
- Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
- 6 0.5% 带校准记录
- 9 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

例如

- G1G 0...1MPa 表压
- G2G 0...1MPa 绝压
- Y 非标量程

安装附件
· 安装支架.....G
· 标准电缆密封套
(仅适用铝外壳产品)
外螺纹 M20 × 1.5.....T
用户选用附件, 请在选型代码后的
括号内注明所要附件的代码
例如:
PMC535 - □□□□□□□□ [GT]

PMC535 - □ □ □ □ □ □ □ □

PMC535Z 型

压力变送器 [防爆型]

选型表

变送器类型

A 隔爆型 ExdIICT6 [不含乙炔] 1 区

B 本质安全型 ExiaIICT4 0 区

隔膜材料 [选项 2、5、7 仅适用于平镶法兰型产品]

- 1 不锈钢 316L 膜片
- 2 哈氏合金 C276 膜片
- 5 钽膜片
- 7 不锈钢 316L, 带 PTFE 涂层 [不适用于负压、绝压产品]
- 9 约定的特殊要求

法兰材料

- 3 不锈钢 1Cr18Ni9Ti
- 5 不锈钢 316L
- 9 约定的特殊要求

过程连接标准

- B 法兰 GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa
- M 法兰 GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸 50mm
- E 法兰 GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸 100mm
- P 法兰 GB9123.1-2000 DN50 PN4MPa 延伸 200mm
- L 法兰 GB9123.1-2000 DN80 PN4MPa
- S 法兰 GB9123.1-2000 DN80 PN4MPa 延伸 50mm
- G 法兰 GB9123.1-2000 DN80 PN4MPa 延伸 100mm
- C 法兰 GB9123.1-2000 DN80 PN4MPa 延伸 200mm
- Y 约定的特殊要求

隔膜中介液 [温度范围详见 20 页表]

- A 硅油
- E 甘油
- G 高温油 + 温度隔离器
- N 高温油 + 毛细管 1m
- Y 约定的特殊要求

信号输出

- 7 模拟信号 4...20mA 二线
- 9 约定的特殊要求

外壳、显示

- A 塑料外壳, 电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套], IP65 [仅适用本安型]
- P 铝外壳, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
- F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
- Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
- 6 0.5% 带校准记录
- 9 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

- 例如
- G1G 0...1MPa 表压
- G2G 0...1MPa 绝压
- Y 非标量程

安装附件
 · 安装支架.....G
 · 标准电缆密封套
 (仅适用铝外壳产品)
 外螺纹 M20 × 1.5.....T
 · 隔爆电缆密封套
 外螺纹 M20 × 1.5.....T2
 用户选用附件, 请在选型代码后的
 括号内注明所要附件的代码
 例如:
 PMC535Z-□□□□□□□□ [GT2]

PMC535Z — □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

PMC536 (Z) 型压力变送器



测量范围

相对压力:

最大测量范围 0...6MPa

最小测量范围 0...20kPa

负相对压力:

最大测量范围 - 0.1MPa... + 2.4MPa

最小测量范围 - 5kPa... + 5kPa

产品具有焊接螺纹连接式, 无法兰托架连接式, 非焊接螺纹连接式三种不同类型结构的焊接密封隔离膜片过程连接方式, 能适用多种不同过程测量的特点及要求。隔离膜片可用多种合金材料制作。加装温度隔离器或毛细管结构, 可测量 350°C 高温介质。

PMC536 型为标准型。其一般性能指标与 PMC133 相同 [详见“概述”节]。

PMC536Z 型为防爆型 (本质安全型、隔爆型), 其有关技术性能详见 PMC430Z 型和 PMC133IZ 型有关章节。

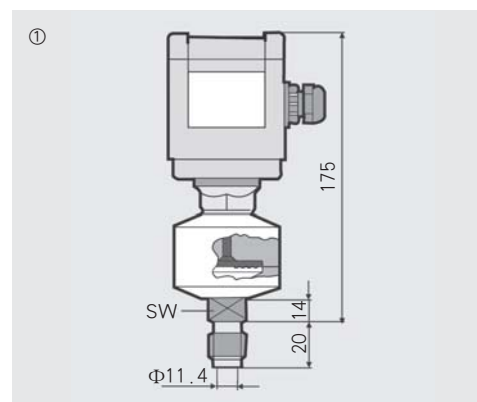
适用于高温、强腐蚀介质的压力测量。

绝对压力:

最大测量范围 0...6MPa

最小测量范围 0...20kPa

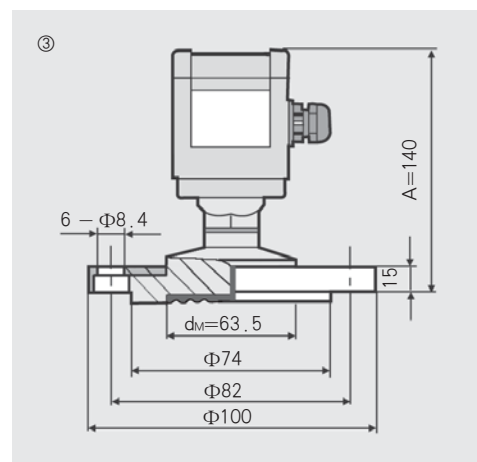
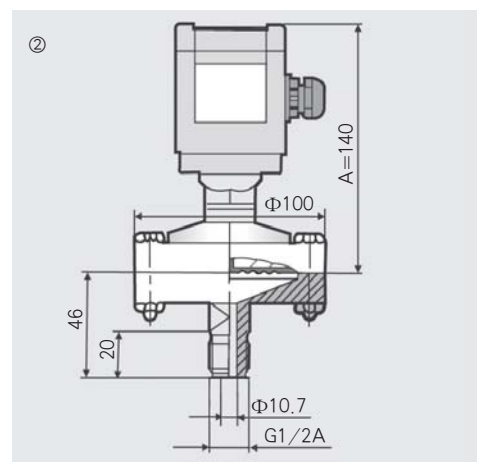
外形结构



图① 焊接螺纹连接式 选型代号 A

图② 非焊接螺纹连接式 选型代号 F

图③ 无法兰托架连接式 选型代号 E



过程连接

焊接螺纹连接式 [隔膜结构]:
螺纹标准 G1/2A, 内孔 Φ 11.4mm,
隔离膜片直径 57mm, 选型代码 A
[见图①]。
[特殊要求可选 NPT 接口]

非焊接螺纹连接式 [隔膜结构]:
螺纹标准 G1/2A, 内孔 Φ 10.7mm,
隔离膜片直径 63mm, 选型代码 F。
或带 PTEE 内衬, 内孔 Φ 7mm,
选型代码 H [见图②]。
[特殊要求可供 NPT 标准]

无法兰托架连接式 [隔膜结构]:
连接件数据 [见图③]。
密封圈数据 Φ 73.8 $\times$ Φ 64.8 $\times$ 1mm,
波纹膜片直径 63mm, 选型代码 E。

隔膜材料

隔离膜片:
不锈钢 316L, 哈氏合金 C276, 钽、
不锈钢 316L 带 PTFE 内衬。
连接件螺纹部分 (焊接螺纹式和非焊接螺
纹式):
不锈钢 1Cr18Ni9Ti,
[特殊要求可供不锈钢 316L]

托架部分:
不锈钢 1Cr18Ni9Ti,
[特殊要求可选不锈钢 316L]

温度影响 [隔膜结构]

焊接螺纹连接式	+ 200Pa/10°C
非焊接螺纹连接式	+ 200Pa/10°C
无法兰托架连接式	+ 200Pa/10°C

防爆标准

本质安全型

ExiaIICT4
防爆认证
中国 CE032107
适用于 0 区

隔爆型

ExdIICT6 [不含乙炔]
防爆认证
中国 CE041211
适用于 1 区

PMC536 型 压力变送器 选型表

隔膜材料 [选项 2、5、7 仅适用于过程连接 H 选项]

- 1 不锈钢 316L 膜片
- 2 哈氏合金 C276 膜片
- 5 钽膜片
- 7 不锈钢 316L, 带 PTFE 涂层 [不适用于负压、绝压产品]
- 9 约定的特殊要求

过程连接材料 [法兰、螺纹部分]

- 3 不锈钢 1Cr18Ni9Ti
- 5 不锈钢 316L
- 9 约定的特殊要求

过程连接标准

- A 焊接螺纹连接式 外螺纹 G1/2A PN6MPa
- E 无法兰托架连接式
- F 非焊接螺纹连接式 外螺纹 G1/2A PN6MPa 内孔 Φ 10.7mm
- H 非焊接螺纹连接式 外螺纹 G1/2A PN6MPa 内孔 Φ 7mm
不锈钢 1Cr18Ni9Ti + PTFE 内衬
- Y 约定的特殊要求

隔膜中介液 [温度范围详见 20 页表]

- A 硅油
- E 甘油
- G 高温油 + 温度隔离器
- N 高温油 + 毛细管 1m
- Y 约定的特殊要求

信号输出

- 2 模拟输出 4...20mA 二线
- 7 模拟信号 0...20mA 三线
- 9 约定的特殊要求

外壳、显示

- A 塑料外壳, 电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套], IP65
- P 铝外壳, 电缆孔 M20 $\times$ 1.5, IP65
- F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 M20 $\times$ 1.5, IP65
- Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
- 6 0.5% 带校准记录
- 9 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

- 例如
- G1G 0...1MPa 表压
 - G2G 0...1MPa 绝压
 - Y 非标量程

安装附件
· 安装支架.....G
· 标准电缆密封套
(仅适用铝外壳产品)
外螺纹 M20 $\times$ 1.5.....T
用户选用附件, 请在选型代码后的
括号内注明所要附件的代码
例如:
PMC536 - □□□□□□□□ [GT]

PMC536 - □ □ □ □ □ □ □ □

PMC536Z 型

压力变送器 [防爆型]

选型表

变送器类型

- A 隔爆型 ExdIICT6 [不含乙炔] 1 区
B 本质安全型 ExiaIICT4 0 区

隔膜材料 [选项 2、5、7 仅适用于过程连接 H 选项]

- 1 不锈钢 316L 膜片
2 哈氏合金 C276 膜片
5 钽膜片
7 不锈钢 316L 带 PTFE 涂层 [不适用于负压、绝压产品]
9 约定的特殊要求

过程连接材料 [法兰、螺纹部分]

- 3 不锈钢 1Cr18Ni9Ti
5 不锈钢 316L
9 约定的特殊要求

过程连接标准

- A 焊接螺纹连接式 外螺纹 G1/2A PN6MPa
E 无法兰托架连接式
F 非焊接螺纹连接式 外螺纹 G1/2A PN6MPa 内孔 Φ 10.7mm
H 非焊接螺纹连接式 外螺纹 G1/2A PN6MPa 内孔 Φ 7mm
不锈钢 1Cr18Ni9Ti + PTFE 内衬
Y 约定的特殊要求

隔膜中介液 [详见前页选型要点]

- A 硅油
E 甘油
G 高温油 + 温度隔离器
N 高温油 + 毛细管 1m
Y 约定的特殊要求

信号输出

- 7 模拟输出 4...20mA 二线
9 约定的特殊要求

外壳、显示

- A 塑料外壳, 电缆孔 PG16 [带 PG16 电缆密封套], IP65 [仅适用本安型]
P 铝外壳, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
F 铝外壳, 带模拟显示器, 电缆孔 M20 × 1.5, IP65
Y 约定的特殊要求

精度等级

- 3 0.2% 带校准记录
6 0.5% 带校准记录
9 约定的特殊要求

量程、压力单位 [见“标准量程表”]

- 例如
G1G 0...1MPa 表压
G2G 0...1MPa 绝压
Y 非标量程

安装附件
· 安装支架.....G
· 标准电缆密封套
(仅适用铝外壳产品)
外螺纹 M20 × 1.5.....T
· 隔爆电缆密封套
外螺纹 M20 × 1.5.....T2
用户选用附件, 请在选型代码后的
括号内注明所要附件的代码
例如:
PMC536Z-□□□□□□□□ [GT2]

PMC536Z-□□□□□□□□□□

Cerabar PMC 系列压力变送器标准量程表

测量范围	量程代码		量程调节范围	PMC		过载	非标量程代码		
	表压	绝压		133 133IZ 134, 134Z 330 430Z	531 534, 534Z 535, 535Z 536, 536Z	[kPa]	表压	绝压	说明
0...4.0kPa	F1Q ¹	—	4...12kPa	×	—	1000	Y12	—	注解: 6 — 精度等级 0.5% 1 — 精度等级 1% W — 精度等级 1.5% X — 标准型 O — 按要求生产 — — 不能生产 3 — PMC330、PMC531 不具备 4 — 根据不同压力选择过程连接 7 — 扩散硅传感器 8 — 仅为 PMC133、133IZ、430Z、534 534Z、535、535Z 所具备
0...6.0kPa	F1R ⁶	—	4...12kPa	×	—	1000	Y12	—	
0...10kPa	F1S	—	4...12kPa	×	○	1000	Y12	—	
0...10kPa	—	F2S ¹	10...30kPa	×	○	1000	—	Y2G	
0...16kPa	F1T	—	6...20kPa	×	○	1000	Y12	—	
0...16kPa	—	F2T ⁶	10...30kPa	×	○	1000	—	Y2G	
0...20kPa	F1V	—	6...20kPa	×	×	1000	Y12	—	
0...20kPa	—	F2V ⁶	10...30kPa	×	×	1000	—	Y2G	
0...25kPa	F1W	—	8...25kPa	×	×	1000	Y14	—	
0...25kPa	—	F2W ⁶	10...30kPa	×	×	1000	—	Y2G	
0...40kPa	F1X	—	12...40kPa	×	×	1000	Y14	—	
0...40kPa	—	F2X	12...40kPa	×	×	1000	—	Y2G	
0...60kPa	F1Z	F2Z	20...60kPa	×	×	1000	Y1G	Y2G	
0...100kPa	F10	F20	30...100kPa	×	×	1000	Y1G	Y2G	
0...160kPa	F11	F21	60...200kPa	×	×	2500	Y1K	Y2K	
0...200kPa	F12	F22	60...200kPa	×	×	2500	Y1K	Y2K	
0...250kPa	F13	F23	120...400kPa	×	×	2500	Y1Q	Y2Q	
0...400kPa	F14	F24	120...400kPa	×	×	2500	Y1Q	Y2Q	
0...0.6MPa	G1F	G2F	0.2...0.6MPa	×	×	4000	Y1S	Y2S	
0...1MPa	G1G	G2G	0.3...1MPa	×	×	4000	Y1S	Y2S	
0...1.6MPa	G1H	G2H	0.6...2MPa	×	×	4000	Y1V	Y2V	
0...2MPa	G1K	G2K	0.6...2MPa	×	×	4000	Y1V	Y2V	
0...2.5MPa	G1N	G2N	1.2...4MPa	×	×	6000	Y1X	Y2X	
0...4MPa	G1Q	G2Q	1.2...4MPa	×	×	6000	Y1X	Y2X	
0...6MPa	G1R	G2R	2.0...6.9MPa	×	×	9000	Y1Z	Y2Z	
0...10MPa	G70 ⁶	J70 ⁶	3...10MPa	×	×	40000	Y70	Y70	
0...25MPa	G73 ⁶	J73 ⁶	7.5...25MPa	×	×	60000	Y73	Y73	
0...40MPa	G74 ⁶	J74 ⁶	12...40MPa	×	×	60000	Y74	Y74	
—2...2kPa	F3S ^W	—	2...10kPa	×	—	1000	Y14	—	
—5...5kPa	F3T ^W	—	5...25kPa	×	○	1000	Y1G	—	
—10...10kPa	F3V	—	2...20kPa	×	×	1000	Y38	—	
—20...20kPa	F3W	—	—8...20kPa	×	×	1000	Y38	—	
—50...50kPa	F3X	—	10...100kPa	×	×	1000	Y3E	—	
—100...0kPa	F3Z	—	—40...100kPa	×	×	1000	Y3E	—	
—100...60kPa	F30	—	—40...100kPa	×	×	1000	Y3E	—	
—100...100kPa	F31	—	—40...100kPa	×	×	1000	Y3E	—	
—100...150kPa	F32	—	0...200kPa	×	×	2500	Y3F	—	
—100...300kPa	F33	—	50...400kPa	×	×	2500	Y3G	—	
—100...500kPa	F34	—	150...500kPa	×	×	4000	Y3K	—	
—100...900kPa	F35	—	240...1000kPa	×	×	4000	Y3K	—	
—100...1500kPa	F36 ⁶	—	500...1900kPa	×	×	4000	Y1V	—	
—100...1900kPa	F37	—	500...1900kPa	×	×	4000	Y1V	—	

地址 北京市朝阳区三元桥霞光里 5 号
邮编 100027
传真 (010) 64608482
电话 (010) 64608251 64608483
64608485 64608486
64608487 64642797
64608481 64608470
网址 <http://www.bjripe.com>

北京瑞普恩德斯豪斯仪表有限公司

Beijing Endress+Hauser Ripeness Instrumentation Co., Ltd

